

Bộ giáo dục và đào tạo
Trường Đại học Sài Gòn

--ñ&ó--



Báo cáo: Đồ án cuối kì
Môn: Các công nghệ lập trình hiện đại
Đề tài: AI Agent - Text to SQL

Nhóm sinh viên thực hiện:

MSSV	Họ và tên SV
3121411226	Trần Quang Vinh
3121411060	Nguyễn Trí Đức
3121411045	Đặng Nguyễn Quốc Dương
3121411100	Phạm Quang Khiêm

Giáo viên hướng dẫn: TS.Đỗ Như Tài

TP.HCM, Tháng 5, năm 2025

Mục lục

Mục lục.....	I
Danh mục hình ảnh.....	III
Danh mục bảng biểu.....	IV
Danh mục viết tắt.....	V
Lời mở đầu.....	VI
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	1
1.1. Giới thiệu đề tài.....	1
1.2. Lý do chọn đề tài.....	2
1.3. Mục tiêu của đề tài.....	2
1.4. Phạm vi và giới hạn đề tài.....	3
1.5. Đối tượng hưởng lợi.....	3
1.6. Phương pháp nghiên cứu.....	3
1.8. System Inputs and Outputs.....	5
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ.....	6
2.1. Ngôn ngữ lập trình.....	6
2.2. Thư viện và Framework.....	7
2.3. Mô hình AI và Dịch vụ LLM.....	8
2.4. Kỹ thuật lập trình và mô hình lập trình.....	10
2.5. Công nghệ cơ sở dữ liệu.....	12
2.6. Các mô hình và kỹ thuật thiết kế phần mềm.....	12
2.7. Kỹ thuật giao diện người dùng.....	15
2.8. Các công nghệ bảo mật.....	16
2.9. Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên.....	17
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT.....	18
3.1. Giới thiệu tổng quát về phương pháp.....	18

3.2. Giới thiệu từng phần.....	19
3.2.1. Prompt.....	19
3.2.2. AI Model.....	20
3.2.3. Tool.....	21
3.2.4. Kết quả.....	21
3.3. Mô hình hóa xử lý.....	23
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM.....	26
4.1. Môi trường triển khai.....	26
4.2. Thiết kế CSDL để test AI agent.....	26
4.2.1. Thiết kế Database Diagram.....	26
4.2.2. Thiết kế bảng (Table Design).....	27
4.3. Kết quả thử nghiệm.....	30
4.3.1. Xây dựng mẫu để test hệ thống querymancer.....	30
4.3.2. Kết quả thực nghiệm.....	32
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN.....	35
5.1. Tổng quan hệ thống Querymancer.....	35
5.2. Phân loại câu hỏi và đánh giá kết quả.....	35
5.3. Phân tích kết quả.....	35
5.4. Kết luận chung.....	36
Tài liệu tham khảo.....	37

Danh mục hình ảnh

Hình 1: Ý nghĩa của AI agent.....	4
Hình 2: Mô tả đầu vào - Đầu ra của AI Agent.....	5
Hình 3: Sơ đồ kiến trúc của một hệ thống LangChain + Streamlit.....	7
Hình 4: LLM được đào tạo như thế nào.....	8
Hình 5: Nguyên tắc Separation of Concerns.....	13
Hình 6: Mô hình Dependency Injection.....	14
Hình 7: Nguyên lý hoạt động của Loading Indicator.....	15
Hình 8: Quá trình NLP to SQL.....	17
Hình 9: Phương pháp đề xuất xây dựng Text to SQL.....	18
Hình 10: Thành phần Prompt.....	19
Hình 11: Thành phần AI Model.....	20
Hình 12: Thành phần Tool.....	21
Hình 13: Thành phần kết quả.....	21
Hình 14: VD về thành phần kết quả.....	22
Hình 15: Sơ đồ xử lý truy vấn ngôn ngữ tự nhiên.....	23
Hình 16: Database Diagram.....	26
Hình 17: Ghi nhận kết quả.....	32

Danh mục bảng biểu

Bảng 1: Danh sách các table có trong CSDL.....	28
Bảng 2: Dữ liệu bảng Customer.....	29
Bảng 3: Dữ liệu bảng products.....	29
Bảng 4: Dữ liệu bảng orders	29
Bảng 5: Dữ liệu bảng orders_items.....	30

Danh mục viết tắt

Từ viết tắt	Diễn giải tiếng Anh
CSS	Cascading Style Sheets
NLP	Natural Language Processing
ODBC	Open Database Connectivity(Kết nối cơ sở dữ liệu mở)
ML	Machine Learning(Học máy)
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
SQL	Structured Query Language (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)
CSDL	Cơ sở dữ liệu
DB	Database (Cơ sở dữ liệu)
Agent	Tác nhân (Thành phần xử lý chính trong hệ thống)
ToolCall	Lệnh gọi công cụ
NLP	Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
LLMs	Large Language Models (Mô hình ngôn ngữ lớn)
Streamlit	Framework tạo giao diện người dùng web
Querymancer	Hệ thống hỗ trợ tạo truy vấn SQL tự động từ ngôn ngữ tự nhiên

Lời mở đầu

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, khả năng tương tác tự nhiên giữa con người và hệ thống máy tính ngày càng trở nên quan trọng. Công nghệ AI Agent đang mở ra một kỷ nguyên mới, nơi người dùng có thể giao tiếp với cơ sở dữ liệu thông qua ngôn ngữ tự nhiên, thay vì những câu truy vấn SQL phức tạp. Điều này không chỉ giúp đơn giản hóa quá trình truy xuất thông tin, mà còn tối ưu hóa hiệu quả làm việc, đặc biệt trong các hệ thống thương mại điện tử, tài chính và quản trị doanh nghiệp.

Dự án Xây dựng AI Agent Text to SQL tập trung vào việc phát triển một mô hình AI thông minh, có khả năng chuyển đổi trực tiếp các câu hỏi tiếng Anh thành truy vấn SQL tương ứng. Với sự hỗ trợ của các công nghệ tiên tiến như Ollama, LangChain và SQL Server, hệ thống cho phép người dùng thực hiện các truy vấn phức tạp chỉ bằng cách diễn đạt tự nhiên, thay vì cần đến kiến thức lập trình SQL chuyên sâu.

QueryMancer không chỉ mang lại trải nghiệm tương tác trực quan và dễ sử dụng, mà còn tối ưu hóa tốc độ truy vấn và độ chính xác của dữ liệu trả về. Thông qua đề tài này, chúng tôi mong muốn kiến tạo một nền tảng hỗ trợ người dùng khai thác dữ liệu hiệu quả hơn, thúc đẩy sự minh bạch trong quản lý thông tin và góp phần nâng cao chất lượng ra quyết định.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử, lượng dữ liệu phát sinh mỗi ngày là vô cùng lớn, bao gồm thông tin khách hàng, sản phẩm, đơn hàng, đánh giá và tồn kho. Việc truy xuất dữ liệu để phân tích và đưa ra quyết định kinh doanh đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về SQL, gây khó khăn cho những người không có nền tảng lập trình.

Để giải quyết vấn đề này, đề tài "Xây dựng AI Agent cho hệ thống thương mại điện tử sử dụng Text-to-SQL" ra đời với mục tiêu phát triển một hệ thống thông minh, cho phép người dùng tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu TMĐT thông qua ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Anh), thay vì phải viết các truy vấn SQL phức tạp.

Hệ thống AI Agent được xây dựng dựa trên công nghệ Large Language Models (LLMs), kết hợp với các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) hiện đại, cho phép phân tích và chuyển đổi câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên thành truy vấn SQL tương ứng. Thông qua đó, người dùng có thể dễ dàng đặt câu hỏi như "Danh sách các sản phẩm bán chạy nhất trong tháng này?" hoặc "Doanh thu theo từng khu vực trong quý trước là bao nhiêu?" mà không cần bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào.

Đề tài này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình truy vấn dữ liệu TMĐT mà còn là nền tảng để mở rộng ra các lĩnh vực khác như ngân hàng, giáo dục và logistics, nơi mà việc truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu là yêu cầu thiết yếu và diễn ra thường xuyên.

1.2. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, thương mại điện tử (TMĐT) đang phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những lĩnh vực mũi nhọn đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Sự phổ cập của các nền tảng bán hàng trực tuyến như Shopee, Lazada, Tiki, cùng sự gia tăng nhanh chóng của người tiêu dùng kỹ thuật số đã khiến các doanh nghiệp phải xử lý lượng lớn dữ liệu hằng ngày: dữ liệu khách hàng, đơn hàng, sản phẩm, đánh giá, tồn kho,...

Trong khi đó, công nghệ AI – đặc biệt là mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLMs) – đang chứng minh khả năng hiểu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên vượt trội. Việc áp dụng mô hình LLM để tự động chuyển đổi câu hỏi tiếng Việt sang truy vấn SQL, tức là xây dựng hệ thống Text-to-SQL, sẽ tạo ra một bước nhảy vọt giúp nhân sự không chuyên có thể dễ dàng tương tác với cơ sở dữ liệu TMĐT mà không cần viết code hay câu lệnh SQL.

Từ thực tế đó, nhóm quyết định thực hiện đề tài “Xây dựng AI Agent cho hệ thống thương mại điện tử sử dụng Text-to-SQL” nhằm tạo ra một giải pháp truy vấn dữ liệu TMĐT thông minh, thân thiện với người dùng không chuyên.

1.3. Mục tiêu của đề tài

Xây dựng hệ thống AI Agent có khả năng tiếp nhận câu hỏi tiếng Anh và chuyển thành câu truy vấn SQL tương ứng.

Thiết kế một cơ sở dữ liệu mẫu để mô phỏng hoạt động của một hệ thống TMĐT.

Tích hợp mô hình AI (LLM) hiện có để xử lý chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên → SQL.

Phát triển giao diện đơn giản (web/chatbot) để người dùng có thể thử nghiệm truy vấn.

Đánh giá mức độ chính xác và hiệu quả của hệ thống qua tập truy vấn thực tế.

1.4. Phạm vi và giới hạn đề tài

Phạm vi:

- Truy vấn dữ liệu TMĐT với ngôn ngữ tự nhiên tiếng Anh.
- Dữ liệu nằm trong các bảng cơ bản như: khách hàng, sản phẩm, đơn hàng, doanh thu...
- Hệ thống demo gồm backend (chuyển ngôn ngữ tự nhiên sang SQL) và frontend (hiển thị kết quả).

Giới hạn:

- Chỉ hỗ trợ truy vấn SELECT – không cập nhật (INSERT, UPDATE, DELETE).
- Không hỗ trợ câu hỏi quá phức tạp, dài hoặc đa tầng logic.
- Dữ liệu là dữ liệu mẫu không lấy từ hệ thống TMĐT thực tế.
- Không huấn luyện lại mô hình AI – sử dụng mô hình sẵn có.

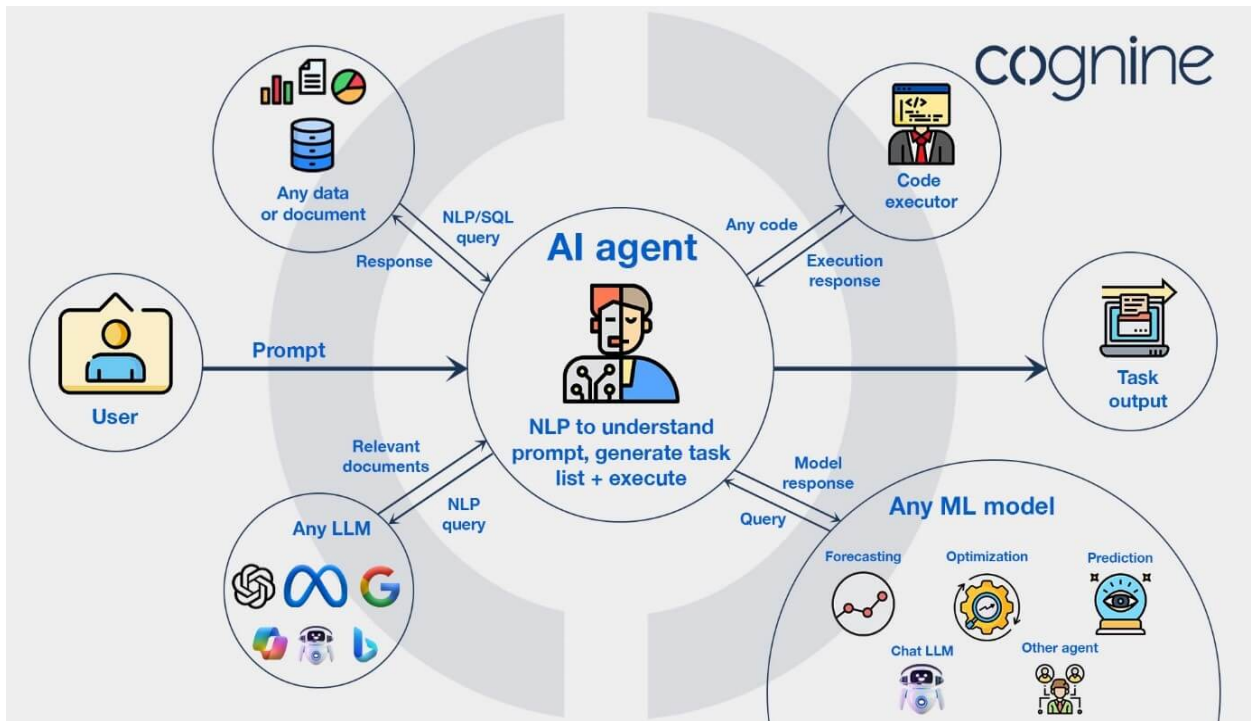
1.5. Đối tượng hưởng lợi

- Người sử dụng hệ thống thương mại điện tử

1.6. Phương pháp nghiên cứu

- Tìm hiểu các mô hình AI hỗ trợ Text-to-SQL: T5, Codex, GPT, OSS LLM...
- Thiết kế CSDL TMĐT với các bảng: Sản phẩm, Khách hàng, Đơn hàng, Chi tiết đơn hàng, Tồn kho, Doanh thu
- Xây dựng pipeline gồm các bước: tiếp nhận câu hỏi → xử lý → sinh SQL → truy vấn DB → trả kết quả.
- Phát triển giao diện đơn giản bằng web hoặc chatbot.
- Thực hiện kiểm thử và đánh giá độ chính xác, tốc độ phản hồi, khả năng mở rộng.

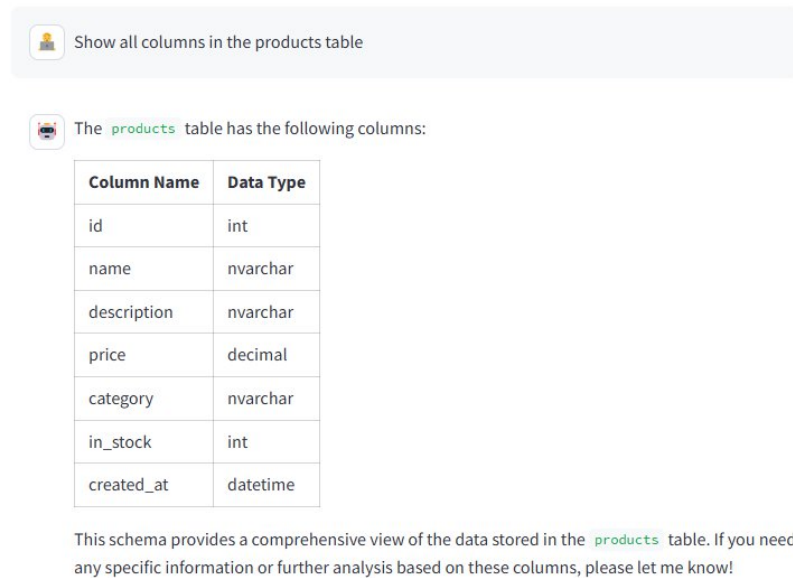
1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn



Hình 1: Ý nghĩa của AI agent

- Góp phần nghiên cứu ứng dụng LLM vào lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tiếng Anh.
- Thúc đẩy tính ứng dụng AI trong hoạt động nội bộ của doanh nghiệp TMĐT.
- Giúp người dùng không chuyên dễ dàng tiếp cận, phân tích dữ liệu mà không cần học SQL.
- Là nền tảng để mở rộng ra các lĩnh vực khác như ngân hàng, logistics, giáo dục...

1.8. System Inputs and Outputs



Hình 2: Mô tả đầu vào - Đầu ra của AI Agent

Hình 2 được mô tả như sau: đưa ra ví dụ về input, và từ input ta có kết quả gì.

Đầu vào (Input):

- Câu hỏi được viết bằng tiếng Anh, liên quan đến dữ liệu TMĐT.

Ví dụ: English example: “Show all columns in the products table”

- Cơ sở dữ liệu thương mại điện tử với các bảng như: products, order,....
- Xử lý trung gian (Intermediate Processing):
- Tiếp nhận câu hỏi → Tiền xử lý → Dùng AI sinh truy vấn SQL phù hợp → Thực thi truy vấn trên CSDL

Đầu ra (Output):

- Hệ thống trả về kết quả dưới dạng bảng dữ liệu, số liệu tổng hợp hoặc biểu đồ
- Giao diện trả lời có thể là chatbot hoặc ứng dụng web, hiển thị kết quả tương ứng với ngôn ngữ đầu vào.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1. Ngôn ngữ lập trình

❖ Python

Giải thích: Python là ngôn ngữ lập trình đa năng, cấp cao, dễ đọc với cú pháp đơn giản. Nó hỗ trợ nhiều mô hình lập trình (hướng đối tượng, lập trình hàm, lập trình cấu trúc). Python nổi tiếng với việc có rất nhiều thư viện và framework mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực AI/ML.

❖ SQL (Structured Query Language)

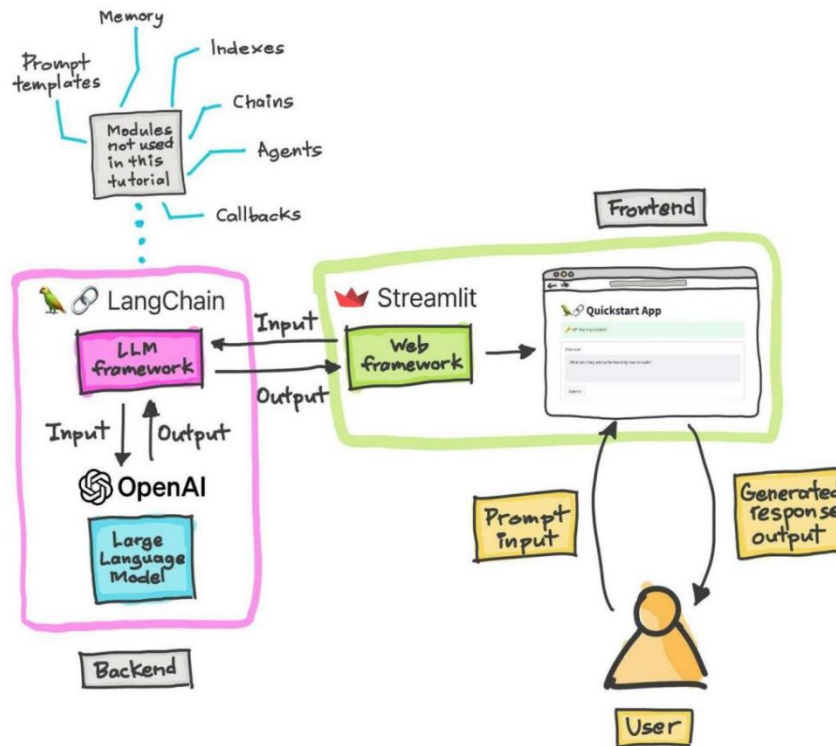
Giải thích: Ngôn ngữ dùng để tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ. Trong dự án này, SQL Server syntax được sử dụng để truy vấn cơ sở dữ liệu và trả về kết quả dựa trên câu hỏi của người dùng.

❖ Markdown

Giải thích: Ngôn ngữ đánh dấu nhẹ với cú pháp đơn giản, dùng để định dạng văn bản. Streamlit sử dụng Markdown để hiển thị văn bản có định dạng trong giao diện người dùng.

2.2. Thư viện và Framework

❖ LangChain[1]



Hình 3: Sơ đồ kiến trúc của một hệ thống LangChain + Streamlit

Hình 3 được mô tả như sau: LangChain đóng vai trò gì trong Khi hoạt động, Streamlit có vai trò gì trong bài.

Giải thích: Framework phát triển ứng dụng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). LangChain cung cấp các công cụ để xây dựng ứng dụng AI phức tạp thông qua việc kết hợp các LLM với các nguồn dữ liệu bên ngoài và cho phép chuỗi các tác vụ theo cách có cấu trúc.

- langchain_core: Các thành phần cốt lõi như định nghĩa mô hình ngôn ngữ và kiểu tin nhắn
- langchain_groq/langchain_ollama: Tích hợp với các nhà cung cấp mô hình cụ thể
- langchain.tools: Framework để định nghĩa công cụ mà mô hình có thể sử dụng

❖ Streamlit

Giải thích: Framework Python để xây dựng ứng dụng web tương tác cho ML/AI và phân tích dữ liệu. Streamlit đơn giản hóa việc tạo ứng dụng web tương tác mà không cần kiến thức về HTML/CSS/JavaScript.

st.chat_message/st.chat_input: API cho giao diện chat

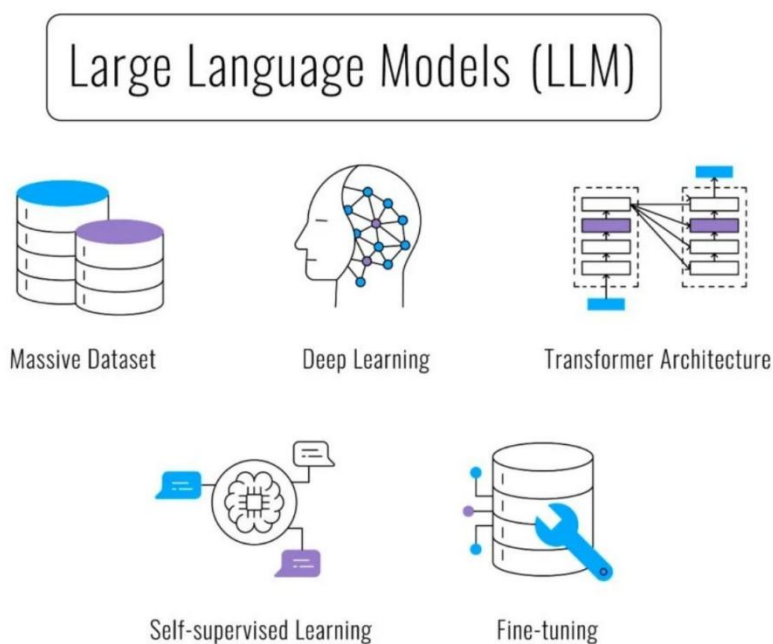
st.cache_resource: Decorator để lưu cache tài nguyên

st.status: Hiển thị trạng thái đang xử lý

❖ PyODBC

Giải thích: Thư viện Python cung cấp truy cập vào cơ sở dữ liệu thông qua ODBC (Open Database Connectivity). Nó cho phép kết nối với nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau, trong trường hợp này là SQL Server.

2.3. Mô hình AI và Dịch vụ LLM



Hình 4: LLM được đào tạo như thế nào

Hình 4 được mô tả như sau: LLM được xây dựng từ gì?

❖ **Massive Dataset (Tập dữ liệu khổng lồ)**

LLM được huấn luyện trên hàng tỷ từ từ nhiều nguồn như sách, website, mạng xã hội, v.v. Dữ liệu càng lớn, mô hình càng học được nhiều kiến thức và ngữ cảnh.

❖ **Deep Learning (Học sâu)**

LLM sử dụng mạng nơ-ron nhiều lớp (deep neural networks) để học các mẫu ngôn ngữ phức tạp, giúp mô hình hiểu và tạo ra văn bản tự nhiên.

❖ **Transformer Architecture (Kiến trúc Transformer)**

Transformer là kiến trúc nền tảng đứng sau hầu hết các LLM hiện nay (như GPT, BERT, Gemini, Claude...). Nó giúp mô hình xử lý văn bản theo ngữ cảnh một cách hiệu quả và song song.

❖ **Self-supervised Learning (Học tự giám sát)**

Mô hình được huấn luyện mà không cần nhãn thủ công — ví dụ: đoán từ tiếp theo trong câu. Đây là phương pháp cực kỳ hiệu quả cho việc huấn luyện trên dữ liệu lớn.

❖ **Fine-tuning (Điều chỉnh tinh)**

Sau khi huấn luyện ban đầu, LLM có thể được tinh chỉnh (fine-tune) trên các tập dữ liệu nhỏ hơn, chuyên biệt cho một nhiệm vụ cụ thể như chatbot, phân tích cảm xúc, hoặc viết code.

❖ **Ollama[\[2\]](#)**

Giải thích: Nền tảng chạy mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ trên máy tính. Nó cho phép tải và chạy các mô hình LLM mà không cần dịch vụ cloud.

2.4. Kỹ thuật lập trình và mô hình lập trình

❖ Type Annotations

Giải thích: Đặc tính của Python cho phép khai báo kiểu dữ liệu của biến, tham số hàm và giá trị trả về. Giúp code dễ đọc hơn, cung cấp gợi ý khi viết code và bắt lỗi sớm.

```
def sample_table(reasoning: str, table_name: str, row_sample_size: int) -> str:
```

❖ Dataclasses

Giải thích: Một tính năng của Python giúp tạo các lớp chỉ để lưu trữ dữ liệu một cách ngắn gọn. Thay vì viết nhiều code bộ getter/setter, chỉ cần đánh dấu một lớp với

```
@dataclass.  
@dataclass  
class ModelConfig:  
    name: str  
    temperature: float  
    provider: ModelProvider
```

❖ Enum

Giải thích: Lớp cơ sở trong Python để tạo các tập hợp các hằng số có tên. Giúp code dễ đọc và tránh lỗi "magic string".

```
class ModelProvider(str, Enum):  
    OLLAMA="ollama"  
    GROQ="groq"
```

❖ Context Managers

Giải thích: Kỹ thuật quản lý tài nguyên như file, kết nối database bằng cách sử dụng `with` và `@contextmanager`. Tự động giải phóng tài nguyên khi không cần nữa, ngay cả khi có lỗi xảy ra.

`@contextmanager`

```
def with_sql_cursor(readonly=True):  
    conn = Config.connect_db()  
    cur = conn.cursor()  
    try:  
        yield cur  
        if not readonly:  
            conn.commit()  
    except Exception:  
        if not readonly:  
            conn.rollback()  
        raise  
    finally:  
        cur.close()  
        conn.close()
```

❖ Decorators

Giải thích: Một tính năng của Python cho phép sửa đổi hoặc mở rộng chức năng của hàm hoặc lớp mà không cần thay đổi code của chúng. Trong dự án có nhiều decorator như `@tool`, `@st.cache_resource`, `@contextmanager`.

❖ Exception Handling

Giải thích: Kỹ thuật xử lý lỗi bằng cách sử dụng `try/except/finally`. Cho phép chương trình tiếp tục chạy mặc dù có lỗi xảy ra và đảm bảo tài nguyên được giải phóng đúng cách.

❖ Tool-Calling Architecture

Giải thích: Kiến trúc phần mềm cho phép mô hình AI tự động chọn và gọi công cụ phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ. Thay vì hard-code hành vi, hệ thống cho phép AI quyết định công cụ nào cần thiết.

```
for tool_call in response.tool_calls:  
    response = call_tool(tool_call)  
    messages.append(response)
```

❖ Agent-Based Programming

Giải thích: Mô hình lập trình trong đó một "agent" tự chủ (mô hình AI) thực hiện các hành động để đạt được mục tiêu. Agent được trang bị các công cụ, trí tuệ và khả năng lập luận để giải quyết vấn đề phức tạp.

2.5. Công nghệ cơ sở dữ liệu

❖ Microsoft SQL Server

Giải thích: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phát triển bởi Microsoft. Cung cấp khả năng lưu trữ, truy vấn, và quản lý dữ liệu.

❖ ODBC (Open Database Connectivity)

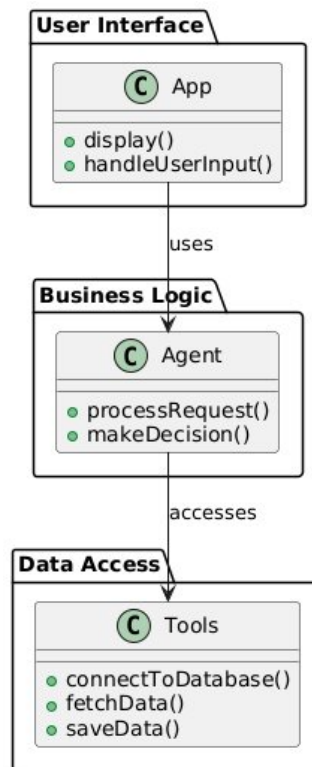
Giải thích: Giao diện lập trình tiêu chuẩn để truy cập hệ quản trị cơ sở dữ liệu. ODBC cho phép các ứng dụng truy cập dữ liệu từ bất kỳ cơ sở dữ liệu nào có driver ODBC.

2.6. Các mô hình và kỹ thuật thiết kế phần mềm

❖ Modular Design

Giải thích: Kỹ thuật thiết kế phần mềm chia chương trình thành các module riêng biệt với chức năng cụ thể. Dự án này chia thành các module như agent.py, tools.py, models.py, v.v., mỗi module chịu trách nhiệm cho một phần cụ thể của hệ thống.

❖ Separation of Concerns



Hình 5: Nguyên tắc Separation of Concerns

Hình 5 được mô tả như sau: Ví dụ trực quan về Nguyên tắc Separation of Concerns

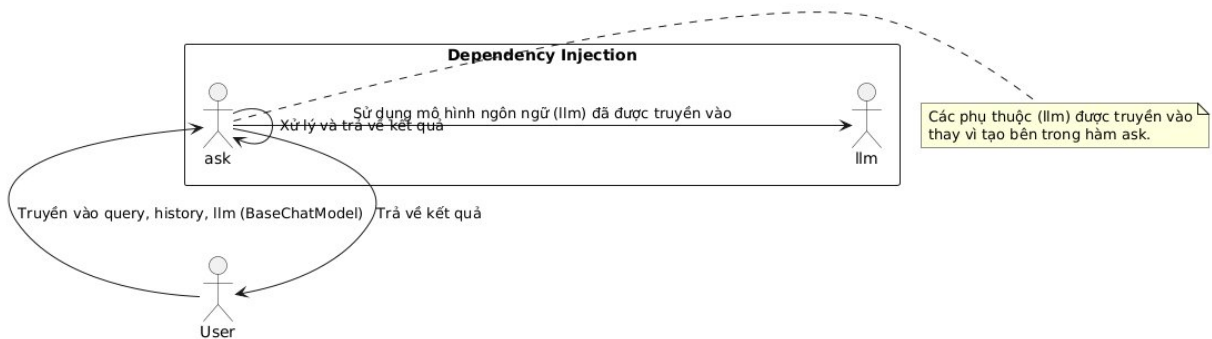
Giải thích: Nguyên tắc thiết kế phần mềm tách các khía cạnh khác nhau của chương trình thành các phần riêng biệt. Ví dụ, tách biệt giao diện người dùng (app.py), logic nghiệp vụ (agent.py), và truy cập dữ liệu (tools.py).

❖ Caching

Giải thích: Kỹ thuật lưu trữ kết quả của các tính toán đắt đỏ để sử dụng lại. Streamlit's `@st.cache_resource` được sử dụng để cache mô hình AI.

```
@st.cache_resource(show_spinner=False)
def get_model() -> BaseChatModel:
    llm = create_llm(Config.MODEL)
    llm = llm.bind_tools(get_available_tools())
    return llm
```

❖ Dependency Injection



Hình 6: Mô hình *Dependency Injection*

Hình 6 được mô tả như sau: Giới thiệu về Mô hình *Dependency Injection*.

Giải thích: Mô hình thiết kế trong đó các dependency được truyền vào đối tượng thay vì tạo bên trong đối tượng. Trong `ask()`, mô hình ngôn ngữ được truyền vào thay vì được tạo trong hàm.

```
def ask(query: str, history: List[BaseMessage], llm: BaseChatModel, max_iterations: int = 10) -> str:
```

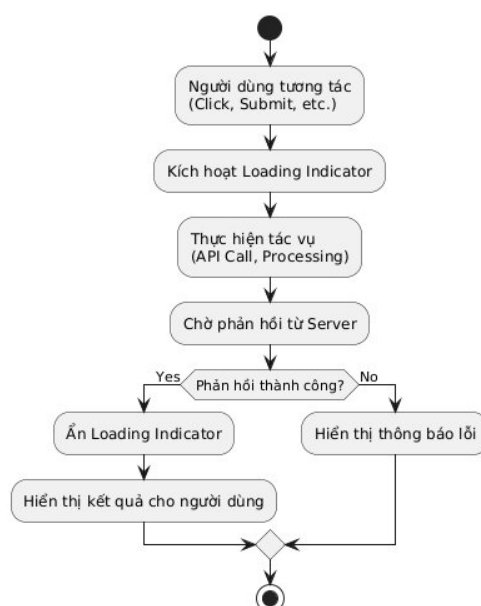
2.7. Kỹ thuật giao diện người dùng

❖ Chat-based UI

Giải thích: Giao diện người dùng dựa trên mô hình trò chuyện, nơi người dùng và AI tương tác thông qua tin nhắn. Streamlit cung cấp API chuyên dụng cho UI kiểu chat.

```
with st.chat_message("user", avatar=""):
    st.markdown(prompt)
```

❖ Loading Indicators



Hình 7: Nguyên lý hoạt động của Loading Indicator

Hình 7 được mô tả như sau: Giới thiệu cách mà Loading Indicator hoạt động

Giải thích: Hiển thị thông báo hoặc biểu tượng để thông báo người dùng rằng hệ thống đang xử lý. Streamlit cung cấp `st.status()` để hiển thị trạng thái đang xử lý.

```
message_placeholder.status(random.choice(LOADING_MESSAGES), state="running")
```

❖ Custom CSS

Giải thích: Sử dụng CSS tùy chỉnh để định dạng và tạo kiểu cho giao diện người dùng web. Streamlit cho phép nhúng CSS vào ứng dụng.

```
def load_css(css_file):  
    with open("C:/Users/yonor/OneDrive/Documents/Đồ án  
CNLTHD/querymancer/assets/style.css") as f:  
        st.markdown(f"<style>{f.read()}</style>", unsafe_allow_html=True)
```

2.8. Các công nghệ bảo mật

Connection String Management

- **Connection String Management** là kỹ thuật quản lý thông tin kết nối cơ sở dữ liệu an toàn. Trong dự án, thông tin kết nối được tập trung trong Config class thay vì phân tán trong code.

```
def connect_db():  
    conn = pyodbc.connect(  
        'DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};'  
        'SERVER=YONORIKOMANA\\QUOCDUONG;'  
        'DATABASE=test;'  
        'UID=sa;PWD=1234;Encrypt=no')  
    return conn
```

2.9. Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

❖ NLP to SQL[3]



Hình 8: Quá trình NLP to SQL

Hình 8 được mô tả như sau: giới thiệu quá trình chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên thành câu truy vấn sql

Giải thích: Công nghệ chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên (câu hỏi của người dùng) thành câu lệnh SQL. Đây là trọng tâm của dự án Querymancer, cho phép người dùng truy vấn cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên.

❖ Prompt Engineering[4]

Giải thích: Kỹ thuật thiết kế hướng dẫn (prompt) cho mô hình ngôn ngữ lớn để đạt được kết quả mong muốn. Trong dự án, system prompt được thiết kế cẩn thận với nhiều hướng dẫn cụ thể để định hướng hành vi của mô hình.

```
SYSTEM_PROMPT = f"""
```

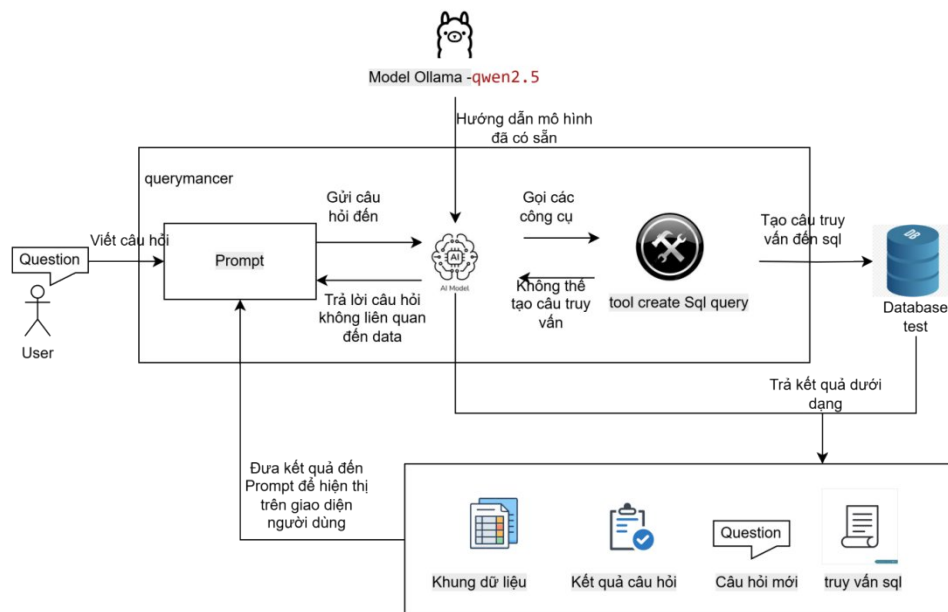
```
You are Querymancer, a master database engineer with exceptional expertise in Microsoft SQL Server query construction and optimization.
```

```
Your purpose is to transform natural language requests into precise, efficient SQL queries that deliver exactly what the user needs.
```

```
""".strip()
```


CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1. Giới thiệu tổng quát về phương pháp



Hình 9: Phương pháp đề xuất xây dựng Text to SQL

Hình 9 được mô tả như sau: Quy trình xử lý câu hỏi

AI model trong querymancer được xây dựng từ việc có sẵn Model Ollama - qwen2.5 và hướng dẫn mô hình sẵn có bằng System_Prompt,...

Bước 1: Người dùng đặt câu hỏi đến hệ thống querymancer, querymancer sẽ nhận thông tin bằng Prompt.

Bước 2: AI model trong querymancer sẽ nhận thông tin từ prompt, nếu câu hỏi không liên quan đến database, chúng sẽ tự động trả lời và đưa kết quả về Prompt.

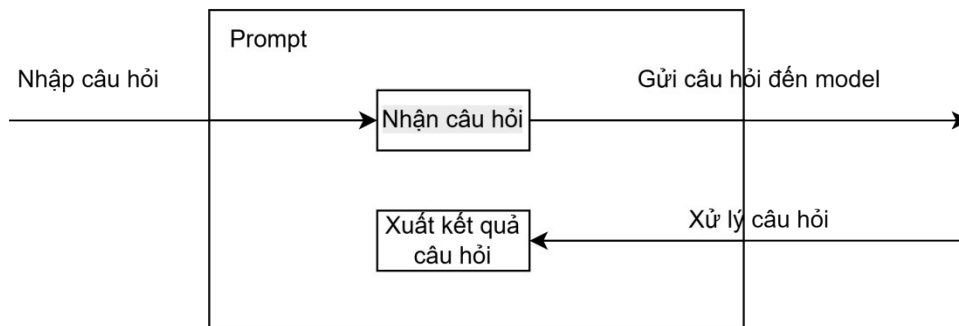
Bước 3: Nếu câu hỏi liên quan đến Database sẽ gọi đến các công cụ do chúng ta xây dựng trong hệ thống querymancer, khi tạo được truy vấn thì kết nối đến Database và truy vấn đến CSDL, nếu tạo không được câu truy vấn thì gửi thông báo lỗi do thiếu thông tin đến model.

Bước 4: Trả về kết quả truy vấn đồng thời dùng AI model để xây dựng kết quả gồm: Khung dữ liệu tức là các dữ liệu của bảng, Kết quả câu hỏi, Hệ thống đặt câu hỏi để nhận thêm thông tin, Gửi câu truy vấn đã tạo,

Bước 5: Trả kết quả về Prompt.

3.2. Giới thiệu từng phần

3.2.1. Prompt

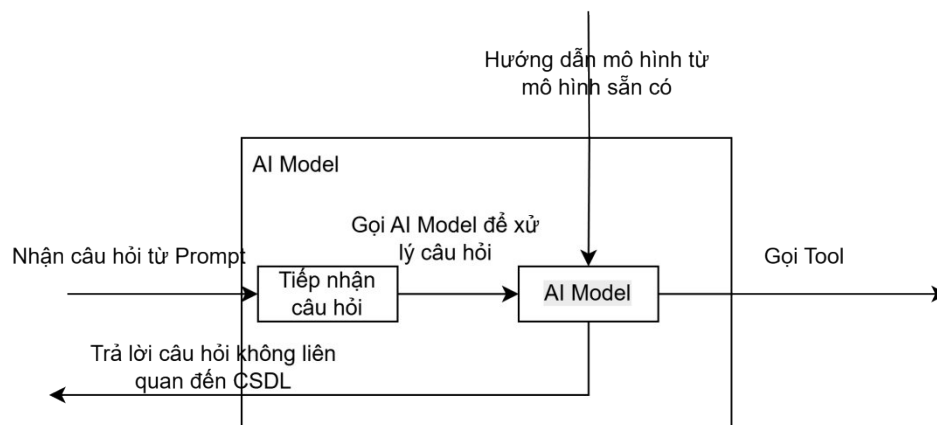


Hình 10: Thành phần Prompt

Hình 10 được mô tả như sau: Giải thích Prompt trong phương pháp đề xuất

Giải thích: Prompt sẽ nhận câu hỏi từ người dùng có thể dùng lệnh ***st.chat_input()*** để nhận câu hỏi người dùng, gửi câu hỏi đến phần tiếp theo là phần AI Model, Sau khi xử lý câu hỏi sẽ gửi về Prompt để xuất kết quả câu hỏi cho người dùng có thể dùng lệnh ***message_placeholder.markdown(response)***.

3.2.2. AI Model

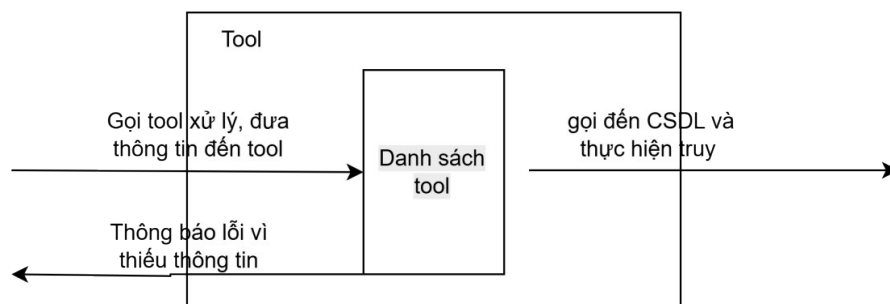


Hình 11: Thành phần AI Model

Hình 11 được mô tả: Giải thích AI Model trong phương pháp đề xuất

Giải thích: **AI Model** sẽ nhận câu hỏi từ Prompt để tiếp nhận câu hỏi từ giao diện và gọi **Model AI**(**Model AI** trong phương pháp được sử dụng các mô hình sẵn có nhưng hướng dẫn chúng để xử lý có thể dùng câu **system_prompt** để hướng dẫn mô hình đã có). Khi tiếp nhận câu hỏi gọi **AI Model** nếu liên quan thì đến CSDL thì AI Model sẽ trả lời câu hỏi rồi gửi về Prompt, nếu liên quan thì gọi tool để xử lý câu hỏi.

3.2.3. Tool

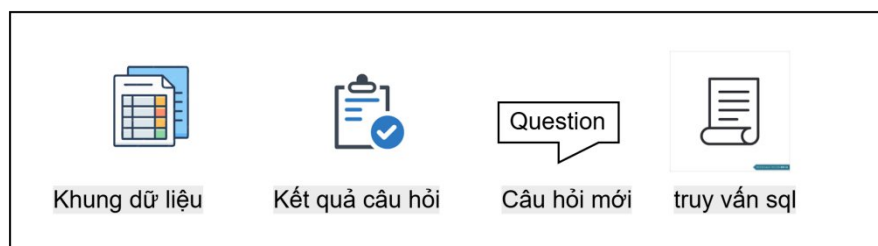


Hình 12: Thành phần Tool

Hình 12 được mô tả: Giải thích Tool trong phương pháp đề xuất

Giải thích: Tool được gọi bởi Model và tiếp nhận câu hỏi từ model, Tool giúp tạo câu truy vấn đến DATABASE SQL. Nếu không thể tạo câu truy vấn thông báo lỗi và gửi về Model để thông báo lên Prompt.

3.2.4. Kết quả



Hình 13: Thành phần kết quả

Hình 13 được mô tả: Giới thiệu các dạng kết quả để đưa ra giao diện người dùng

Giải thích:

Khung dữ liệu: Trả về bảng dữ liệu có trong CSDL

Kết quả câu hỏi: Trả về câu hỏi ngắn gọn

VD: Hỏi về sản phẩm giá 1200 trả lời sản phẩm Laptop

Câu hỏi mới: Hệ thống hỏi để lấy thông tin để tạo câu truy vấn

Truy vấn sql: Tạo lệnh truy vấn để người dùng có thể tự test

Database Information

Kết nối CSDL: Đang sử dụng SQL Server với máy chủ 'YONORIKOMANA\QUOCBUONG'

Size: 16.00 MB

Tables:

- customers (2 rows)
- products (3 rows)
- orders (2 rows)
- order_items (3 rows)

Querymancer

Talk to your database using natural language

List all customers who purchased this month

The query executed successfully and returned the expected results. Here are the customers who made purchases in May 2025:

customer_id	first_name	last_name	order_date	total_amount
1	John	Doe	2025-05-14	1900.00

This query joins the customers table with the orders table on the id and customer_id columns, respectively, filters orders placed between May 1st and May 31st, 2025, and selects distinct customer records along with their order details.

If you need more detailed information or additional customers, please let me know!

Type your message...

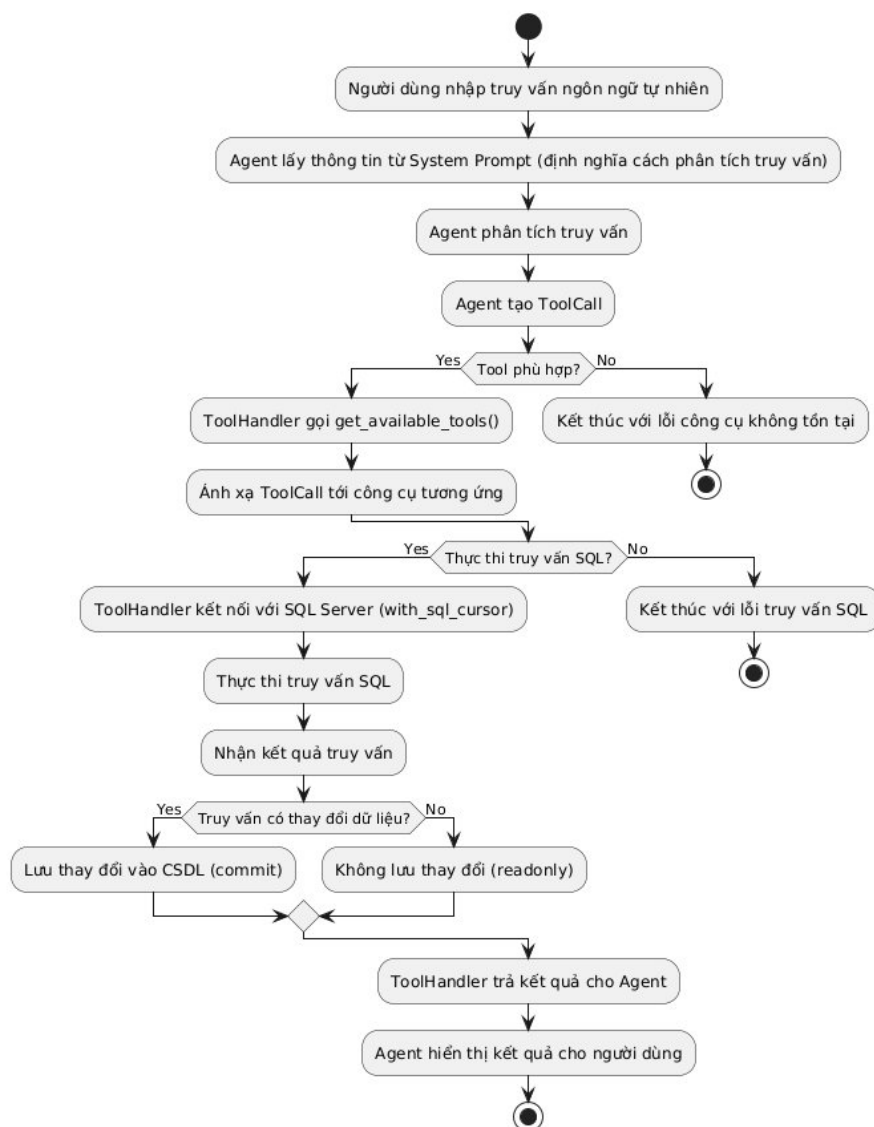
Hình 14: VD về thành phần kết quả

Hình 14 được mô tả như sau: cho vidu về thành phần kết quả.

3.3. Mô hình hóa xử lý

Mô tả tổng quan:

Phần này trình bày mô hình hoạt động (Activity Diagram) thể hiện quá trình xử lý truy vấn ngôn ngữ tự nhiên từ người dùng đến khi trả kết quả. Quy trình được thực hiện bởi hệ thống Agent, dựa trên thông tin định nghĩa trong System Prompt, thực hiện phân tích truy vấn và gọi công cụ (Tool) để sinh câu truy vấn SQL, thực thi trên cơ sở dữ liệu và trả kết quả về cho người dùng.



Hình 15: Sơ đồ xử lý truy vấn ngôn ngữ tự nhiên

Hình 15 được mô tả như sau: Giới thiệu quy trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên thành truy vấn sql của query mancer

Giải thích sơ đồ:

1. **Người dùng nhập truy vấn:** Người dùng nhập câu hỏi hoặc truy vấn ngôn ngữ tự nhiên vào hệ thống.
2. **Agent lấy thông tin từ System Prompt:** Agent sử dụng System Prompt để định nghĩa cách phân tích truy vấn, hướng dẫn mô hình xử lý câu hỏi.

Mô tả System_Prompt:

Instruction	Giải thích chi tiết
Use SQL Server syntax. Do NOT use LIMIT. Use SELECT TOP n instead.	Agent phải sử dụng cú pháp của SQL Server, không dùng LIMIT mà dùng SELECT TOP n.
Devise your own strategic plan to explore and understand the database before constructing queries.	Trước khi truy vấn, Agent cần lên kế hoạch khám phá cơ sở dữ liệu để hiểu rõ cấu trúc.
Determine the most efficient sequence of database investigation steps based on the specific user request.	Tự quyết định trình tự truy vấn cơ sở dữ liệu tối ưu dựa trên yêu cầu người dùng.
Independently identify which database elements require examination to fulfill the query requirements.	Tự động phát hiện các bảng và cột cần kiểm tra để đáp ứng yêu cầu truy vấn.
Formulate and validate your query approach based on your professional judgment of the database structure.	Tạo câu truy vấn SQL dựa trên đánh giá cấu trúc cơ sở dữ liệu.
Only execute the final SQL query when you've thoroughly validated its correctness and efficiency.	Chỉ chạy truy vấn SQL khi đã chắc chắn về độ chính xác và tối ưu của nó.
Balance comprehensive exploration with efficient tool usage to minimize unnecessary operations.	Cân bằng giữa việc khám phá cơ sở dữ liệu và tối ưu hóa truy vấn để tránh lãng phí.
For every tool call, include a detailed reasoning parameter explaining your strategic thinking.	Mỗi khi gọi tool, Agent phải giải thích lý do cụ thể (reasoning).
Be sure to specify every required parameter for each tool call.	Phải cung cấp đầy đủ tham số khi gọi tool.
All table and column names in SQL queries must be written in lowercase.	Tất cả tên bảng và cột phải viết chữ thường trong truy vấn SQL.

3. **Agent phân tích truy vấn:** Dựa trên prompt và dữ liệu đầu vào, Agent dựa trên systemprompt để đưa ra kế hoạch và chọn việc thực hiện phân tích và hiểu truy vấn.
4. **Agent tạo ToolCall:** Agent tạo lệnh gọi đến công cụ xử lý (ToolCall) tương ứng.
5. **Kiểm tra công cụ phù hợp:** Nếu công cụ tương ứng có sẵn thì ánh xạ và gọi, ngược lại báo lỗi.
6. **Thực thi truy vấn SQL:** ToolHandler kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server, thực thi câu truy vấn.
7. **Lưu hoặc không lưu thay đổi:** Nếu câu truy vấn làm thay đổi dữ liệu thì commit vào CSDL, nếu không thì chỉ đọc dữ liệu.
8. **Trả kết quả:** Kết quả truy vấn được trả về Agent, và Agent hiển thị kết quả cho người dùng.

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

4.1. Môi trường triển khai

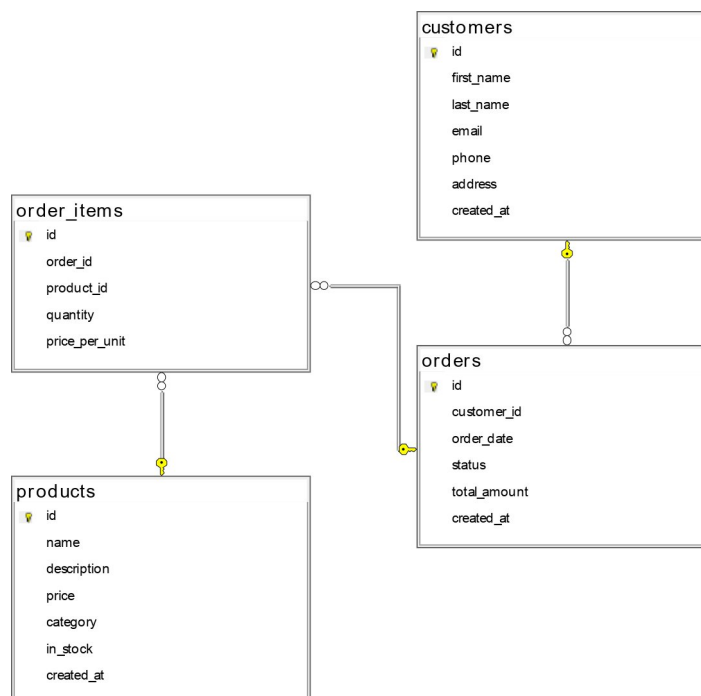
Phần mềm:

- Python 3.x
- Streamlit (giao diện người dùng)
- LangChain (quản lý Agent và công cụ)
- pyodbc (kết nối SQL Server)
- Ollama hoặc API mô hình Groq

Phần cứng & Hệ điều hành: CPU, RAM, hệ điều hành (Ubuntu/Windows)

4.2. Thiết kế CSDL để test AI agent

4.2.1. Thiết kế Database Diagram



Hình 16: Database Diagram

Hình 16 được mô tả: Giới thiệu CSDL để test hệ thống querymancer

4.2.2. Thiết kế bảng (Table Design)

Bảng 1: Customers	
Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu
Id	int
first_name	nvarchar(50)
last_name	nvarchar(50)
email	nvarchar(100)
phone	nvarchar(20)
address	nvarchar(255)
created_at	datetime DEFAULT GETDATE()
Bảng 2: order_items	
Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu
id	int
order_id	int
product_id	int
quantity	int
price_per_unit	decimal(10,2)

Bảng 3: orders	
Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu
id	int
customer_id	int
order_date	date
status	nvarchar(20)
total_amount	decimal(10,2)
created_at	datetime DEFAULT GETDATE()
Bảng 4: products	
Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu
id	int
name	nvarchar(100)
description	nvarchar(255)
price	decimal(10,2)
category	nvarchar(50)
in_stock	int
created_at	datetime DEFAULT GETDATE()

Bảng 1: Danh sách các table có trong CSDL

4.2.3. Xây dựng dữ liệu demo

id	first_name	last_name	email	phone	address	created_at
1	John	Doe	john.doe@example.com	123456789	123 Main St	[Ngày giờ hiện tại]
2	Jane	Smith	jane.smith@example.com	987654321	456 Elm St	[Ngày giờ hiện tại]

Bảng 2: Dữ liệu bảng Customer

id	name	description	price	category	in_stock	created_at
1	Laptop	Powerful laptop	1200.00	Electronics	50	[Ngày giờ hiện tại]
2	Phone	Smartphone with good camera	700.00	Electronics	100	[Ngày giờ hiện tại]
3	Headphones	Noise-cancelling headphones	150.00	Accessories	200	[Ngày giờ hiện tại]

Bảng 3: Dữ liệu bảng products

id	customer_id	order_date	status	total_amount	created_at
1	1	2025-04-01	Completed	1900.00	[Ngày giờ hiện tại]
2	2	2025-04-05	Pending	700.00	[Ngày giờ hiện tại]

Bảng 4: Dữ liệu bảng orders

id	order_id	product_id	quantity	price_per_unit
1	1	1	1	1200.00
2	1	3	2	150.00
3	2	2	1	700.00

Bảng 5: Dữ liệu bảng orders_items

4.3. Kết quả thử nghiệm

4.3.1. Xây dựng mẫu để test hệ thống querymancer

Tìm kiếm mẫu để test có thể lên hugging face, hoặc nhờ chat tạo giúp

a. Truy vấn khách hàng:

- . List all customers who purchased this month
- . Show details of VIP customers
- . Find the customer with the most purchases
- . List new customers this month
- . List customers with outstanding balance
- . Show payment history of customer id = 1

b. Truy vấn sản phẩm:

- . Show top 10 best-selling products
- . List products that are out of stock
- . Find products by name
- . Display inventory quantity by supplier
- . Display products with low stock (<10 items)
- . Show most ordered products by category

- . List top-selling products by region
- . Show product with the highest price

c. Truy vấn đơn hàng:

- . Get the total number of orders placed this year
- . List all unpaid orders
- . Show order history for customer_id = 5
- . Show order details by status
- . Count the number of canceled orders this month
- . Count the number of returned products in 2024
- . Display total payment amount by date
- . List all unpaid orders

d. Truy vấn nhà cung cấp:

- . List top 5 suppliers
- . Display inventory quantity by supplier

e. Truy vấn nhân viên:

- . List employees who have worked for more than 5 years
- . List employees by department

f. Truy vấn doanh thu và thanh toán:

- . Display total revenue for the year 2025
- . Show monthly revenue statistics for 2024
- . Display total sales in Q1 2024
- . Display total payment amount by date

4.3.2. Kết quả thực nghiệm

Từ mẫu text trên chúng em thu được kết quả sau:

Có thể xem chi tiết tại file kèm theo: *Ketquakiemthu.xlsx*

Kết quả thực nghiệm hệ thống									
Dự án:		Xây dựng hệ thống Hỗ trợ người dùng AI Agent Text to SQL							
Phiên bản phát hành:		V1.0							
Người đánh giá:		Đặng Nguyễn Quốc Dương							
Tài liệu:									
Ngày:		10/05/2025							
STT	Câu hỏi (Ngôn ngữ tự nhiên - tiếng Anh)	Loại câu hỏi	Kết quả mong muốn	Tóm tắt Kết quả hiển thị trên Streamlit	Thời gian xử lý hệ thống để hiển thị kết quả trên Streamlit(s)	Truy vấn SQL sinh ra	Thời gian xử lý truy vấn SQL (ms)	Mô tả	Đánh giá kết quả
1	List all customers who purchased this month	Cơ bản	Danh sách khách hàng đã mua trong tháng	Hiển thị bảng thông tin mà bảng có. Vì không định nghĩa (trường dữ liệu mà câu hỏi nêu ra) nên không thể thực hiện truy vấn.	76	None	0	Ở bảng customer không có định nghĩa vấn đề này.	Không đúng kết quả mong muốn
2	Show top 10 best-selling products	Cơ bản	Hiển thị bảng thông tin mà bảng có. Vì không định nghĩa (trường dữ liệu mà câu hỏi nêu ra) nên không thể thực hiện truy vấn.	Hiển thị bảng thông tin mà bảng có. Vì không định nghĩa (trường dữ liệu mà câu hỏi nêu ra) nên không thể thực hiện truy vấn.	99	None	0	Ở bảng customer không có định nghĩa vấn đề này.	Đúng kết quả mong muốn
3	Get the total number of orders placed this year	Cơ bản	Tổng số lượng đơn hàng	Tổng số lượng đơn hàng	136	SELECT COUNT(*) FROM Orders WHERE order_date >= DATEADD(YEAR, -1, GETDATE())	150	None	Đúng kết quả mong muốn
4	List employees who have worked for more than 5 years	Có điều kiện	Hệ thống thông báo lỗi vì không có Bảng Employee	Hệ thống thông báo lỗi vì không có Bảng Employee	81	None	0	CSDL không có bảng Employee	Đúng kết quả mong muốn
5	Show details of VIP customers	Mức độ	Hiển thị danh sách VIP	Hiển thị bảng thông tin mà bảng có. Vì không định nghĩa (trường dữ liệu mà câu hỏi nêu ra) nên không thể thực hiện truy vấn.	136	None	0	Hệ thống không xác định được khách vip, nên không tạo ra câu truy vấn.	Không đúng kết quả mong muốn
6	Display total revenue for the year 2025	Cơ bản	Doanh thu năm 2024	Doanh thu năm 2024	125	Orders WHERE YEAR(order_date) = 2025	240	None	Đúng kết quả mong muốn
7	List products that are out of stock	Cơ bản	Danh sách sản phẩm hết hàng	Danh sách sản phẩm hết hàng	92	SELECT * FROM products WHERE in_stock = 0	180	None	Đúng kết quả mong muốn
8	Show the quantity of products imported last week	Cơ bản	Hệ thống thông báo lỗi vì không có Bảng Inventory	Hệ thống thông báo lỗi vì không có Bảng Inventory	103	None	0	CSDL không có bảng Inventory	Đúng kết quả mong muốn
9	Find the customer with the most purchases	Có điều kiện	Khách hàng mua nhiều nhất	Khách hàng mua nhiều nhất	141	SELECT TOP 1 customer_id, SUM(quantity) AS Purchases FROM order_items JOIN orders o ON o.order_id = o.id GROUP BY customer_id ORDER BY SUM(quantity) DESC	190	None	Đúng kết quả mong muốn
10	List all unpaid orders	Cơ bản	Danh sách đơn hàng chưa thanh toán	Danh sách đơn hàng chưa thanh toán	71	SELECT * FROM Orders WHERE status = 'Pending'	170	None	Đúng kết quả mong muốn
11	Display warranty history of product X	Có điều kiện	Hiển thị bảng thông tin mà bảng có. Vì không định nghĩa (trường dữ liệu mà câu hỏi nêu ra) nên không thể thực hiện truy vấn.	Hiển thị bảng thông tin mà bảng có. Vì không định nghĩa (trường dữ liệu mà câu hỏi nêu ra) nên không thể thực hiện truy vấn.	111	None	210	None	Đúng kết quả mong muốn
12	Show monthly revenue statistics for 2024	Cơ bản	Thống kê doanh thu theo tháng	Thống kê doanh thu theo tháng	82	SELECT MONTH(order_date) AS Month, SUM(total_amount) AS TotalSales FROM Orders WHERE YEAR(order_date) = 2024 GROUP BY MONTH(order_date) ORDER BY Month	250	None	Đúng kết quả mong muốn
13	Find customer with the largest order	Có điều kiện	Khách hàng có đơn hàng lớn nhất	Khách hàng có đơn hàng lớn nhất	138	SELECT TOP 1 customer_id, MAX(total_amount) AS MaxOrder FROM Orders GROUP BY customer_id ORDER BY MaxOrder DESC	220	None	Đúng kết quả mong muốn
14	List top 5 suppliers	Cơ bản	Hệ thống thông báo lỗi vì không có Bảng Suppliers	Hệ thống thông báo lỗi vì không có Bảng Suppliers	62	None	0	CSDL không có bảng Suppliers	Đúng kết quả mong muốn
15	Show most ordered products by category	Cơ bản	Sản phẩm đặt nhiều theo danh mục	Sản phẩm đặt nhiều theo danh mục	102	SELECT Category, COUNT(*) AS OrderCount FROM Products GROUP BY Category ORDER BY OrderCount DESC	210	None	Đúng kết quả mong muốn
16	List new customers this month	Mức độ	Hiển thị bảng thông tin mà bảng có. Vì không định nghĩa (trường dữ liệu mà câu hỏi nêu ra) nên không có thực hiện truy vấn.	Hiển thị bảng thông tin mà bảng có. Vì không định nghĩa (trường dữ liệu mà câu hỏi nêu ra) nên không có thực hiện truy vấn.	67	None	0	Hệ thống không xác định được khách hàng đó ở là khách cũ hay khách mới vì CSDL không mô tả ở đến vấn đề này.	Không đúng kết quả mong muốn
17	Display products with low stock (<10 items)	Cơ bản	Sản phẩm tồn kho thấp(<10)	Sản phẩm tồn kho thấp(<10)	126	SELECT * FROM Products WHERE StockQuantity < 10	150	None	Đúng kết quả mong muốn
18	Show order history for customer_id=5	Có điều kiện	Lịch sử đơn hàng của khách hàng có id=5	Lịch sử đơn hàng của khách hàng có id=5	105	SELECT * FROM Orders WHERE customer_id = 5	200	None	Đúng kết quả mong muốn
19	Count the number of returned products in 2024	Cơ bản	Hệ thống thông báo lỗi vì không có Bảng Returns	Hệ thống thông báo lỗi vì không có Bảng Returns	92	None	0	CSDL không có bảng Returns	Đúng kết quả mong muốn
20	List employees by department	Mức độ	Hệ thống thông báo lỗi vì không có Bảng DEPARTMENT	Hệ thống thông báo lỗi vì không có Bảng DEPARTMENT	74	None	0	CSDL không có bảng DEPARTMENT	Đúng kết quả mong muốn
21	Display total sales in Q1 2024	Cơ bản	Tổng số lượng bán ra quý 1 năm 2024	Tổng số lượng bán ra quý 1 năm 2024	92	SELECT SUM(quantity) FROM orders o, order_items os WHERE o.id = os.order_id AND order_date BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-03-31'	210	None	Đúng kết quả mong muốn
22	Show order details by status	Cơ bản	Chi tiết đơn hàng theo trạng thái	Chi tiết đơn hàng theo trạng thái	126	SELECT SUM(quantity) AS OrderCount FROM Orders GROUP BY Status	160	None	Đúng kết quả mong muốn
23	Find products by name	Có điều kiện	Tìm kiếm sản phẩm theo tên	Tìm kiếm sản phẩm theo tên	139	SELECT * FROM Products WHERE name LIKE '%laptop%'	170	None	Đúng kết quả mong muốn
24	Display inventory quantity by supplier	Cơ bản	Hệ thống thông báo lỗi vì không có Bảng Inventory	Hệ thống thông báo lỗi vì không có Bảng Inventory	77	None	0	CSDL không có bảng Inventory	Đúng kết quả mong muốn
25	Show payment history of customer_id=1	Có điều kiện	Lịch sử thanh toán của khách hàng mã 1	Lịch sử thanh toán của khách hàng mã 1	75	SELECT * FROM orders WHERE customer_id = '1'	200	None	Đúng kết quả mong muốn
26	Display total payment amount by date	Cơ bản	Tổng tiền thanh toán theo ngày	Hệ thống thông báo lỗi vì không có Bảng Payments	102	None	0	CSDL không có bảng Payments	Không đúng kết quả mong muốn
27	List top-selling products by region	Cơ bản	Sản phẩm bán chạy nhất theo khu vực	Hiển thị bảng thông tin mà bảng có. Vì không định nghĩa (trường dữ liệu mà câu hỏi nêu ra) nên không thể thực hiện truy vấn.	121	None	0	CSDL bảng Orders không định nghĩa về thông tin khu vực	Không đúng kết quả mong muốn
28	Show product with the highest price	Cơ bản	Sản phẩm có giá cao nhất	Sản phẩm có giá cao nhất	109	SELECT TOP 1 * FROM Products ORDER BY Price DESC	150	None	Đúng kết quả mong muốn
29	Count the number of canceled orders this month	Cơ bản	Số lượng đơn hàng bị hủy trong tháng	Số lượng đơn hàng bị hủy trong tháng	78	SELECT COUNT(*) FROM Orders WHERE Status = 'Cancelled' AND order_date >= DATEADD(MONTH, -1, GETDATE())	180	None	Đúng kết quả mong muốn
30	List customers with outstanding balance	Mức độ	Danh sách các khách hàng thanh toán chưa trả	Hiển thị bảng thông tin mà bảng có. Vì không định nghĩa (trường dữ liệu mà câu hỏi nêu ra) nên không có thực hiện truy vấn.	130	None	0	CSDL có Bảng Customers không định nghĩa các khách hàng có tiền chưa trả	Không đúng kết quả mong muốn

Hình 17: Ghi nhận kết quả

Mô tả hình 17: là ghi nhận kết quả từ các câu hỏi

Giải thích thuộc tính của bảng:

Bảng phụ là thông tin của Bảng thực nghiệm

Bảng chính có các thông tin để ghi nhận:

STT: Là số thứ tự của câu hỏi trong danh sách, giúp dễ dàng theo dõi.

Câu hỏi (Ngôn ngữ tự nhiên - tiếng Anh): Là câu truy vấn mà người dùng nhập vào bằng tiếng Anh, như "List all customers who purchased this month".

Loại câu hỏi: Phân loại dạng câu hỏi, ví dụ như cơ bản, có điều kiện, mơ hồ. Giúp dễ dàng phân tích.

Kết quả mong muốn: Là kết quả mà người dùng mong đợi khi đặt câu hỏi, chẳng hạn như danh sách khách hàng mua hàng trong tháng này.

Tóm tắt Kết quả hiển thị trên Streamlit: Mô tả ngắn gọn về những gì đã được hiển thị trên giao diện Streamlit sau khi truy vấn, có thể là bảng dữ liệu, biểu đồ hoặc thông báo lỗi.

Thời gian xử lý hệ thống để hiển thị kết quả trên Streamlit (s): Là tổng thời gian tính bằng giây, từ khi người dùng nhập câu hỏi đến khi kết quả hiển thị đầy đủ trên Streamlit.

Truy vấn SQL sinh ra: Là câu lệnh SQL được tự động tạo ra để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, dựa trên câu hỏi của người dùng.

Thời gian xử lý truy vấn SQL (ms): Là thời gian mà SQL Server cần để thực thi câu truy vấn, tính bằng mili giây (ms).

Mô tả: Giải thích ngắn gọn về quá trình xử lý hoặc lý do nếu xảy ra lỗi, chẳng hạn như không tìm thấy bảng dữ liệu hoặc thiếu thông tin đầu vào.

Đánh giá kết quả: Xác định xem kết quả trả về có đúng với mong muốn ban đầu của người dùng hay không, các trạng thái có thể là "Đúng kết quả mong muốn", "Không đúng kết quả mong muốn".

Bảng tóm tắt kết quả:

Loại câu hỏi	Đúng kết quả mong muốn	Không đúng kết quả mong muốn	Tổng số câu
Cơ bản	16	3	19
Có điều kiện	7	0	7
Mơ hồ	1	3	4
		Tổng số câu	30

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN

5.1. Tổng quan hệ thống Querymancer

Hệ thống Querymancer được phát triển nhằm mục tiêu hỗ trợ người dùng truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu thông qua các câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP). Thông qua các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như Qwen 2.5, hệ thống có khả năng chuyển đổi câu hỏi của người dùng thành các truy vấn SQL, sau đó thực thi trên cơ sở dữ liệu SQL Server và trả về kết quả trực tiếp trên giao diện Streamlit.

5.2. Phân loại câu hỏi và đánh giá kết quả

Các câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên được phân loại thành ba nhóm chính:

Cơ bản: Các câu hỏi đơn giản, yêu cầu truy xuất thông tin từ một bảng hoặc một cột dữ liệu cụ thể.

Có điều kiện: Các câu hỏi yêu cầu thêm điều kiện lọc dữ liệu, như giới hạn theo khoảng thời gian hoặc giá trị cụ thể.

Mơ hồ: Các câu hỏi chưa được xác định rõ ràng hoặc không có thông tin cụ thể để hệ thống tạo ra truy vấn chính xác.

5.3. Phân tích kết quả

Đối với câu hỏi Cơ bản: Hệ thống đạt tỷ lệ chính xác **84.2%** (16/19). Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số truy vấn không đúng do thiếu bảng hoặc tên cột chưa chính xác.

Đối với câu hỏi Có điều kiện: Hệ thống đạt tỷ lệ chính xác **100%** (7/7). Điều này chứng minh hệ thống xử lý rất tốt các câu hỏi có ràng buộc.

Đối với câu hỏi Mơ hồ: Hệ thống chỉ đạt **25%** (1/4) đúng kết quả. Lý do chính là các truy vấn dạng này cần thông tin chi tiết hơn để LLM có thể xây dựng được câu SQL hợp lệ.

5.4. Kết luận chung

Hệ thống Querymancer hoạt động hiệu quả với các câu hỏi Cơ bản và Có điều kiện. Tỷ lệ thành công tương đối cao, thể hiện khả năng xử lý của LLM trong việc chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên thành truy vấn SQL.

Đối với các câu hỏi Mơ hồ, hệ thống gặp khó khăn do không đủ thông tin để xác định các thực thể hoặc điều kiện cần thiết. Việc này yêu cầu người dùng cần đặt câu hỏi rõ ràng hơn hoặc hệ thống cần có cơ chế phản hồi thông minh hơn để hỏi lại người dùng.

Việc cải thiện độ chính xác cho các câu hỏi Mơ hồ sẽ là mục tiêu cần tập trung trong giai đoạn phát triển tiếp theo, thông qua việc bổ sung cơ chế "Ask for clarification" hoặc kiểm tra dữ liệu đầu vào kỹ hơn.

Tài liệu tham khảo

- [1] LangChain Documentation, LangChain, truy cập tại: <https://www.langchain.com/docs>
 - [2] Ollama Documentation, Ollama Inc., truy cập tại: <https://github.com/ollama/ollama>
 - [3] Natural Language to SQL Research Papers, arXiv, truy cập tại: <https://arxiv.org/>
 - [4] OpenAI Documentation, OpenAI, truy cập tại:
<https://platform.openai.com/docs/guides>
- Nguyễn, T. T. T., & Phạm, T. H. (2023). Bridging Language & Data: Optimizing Text-to-SQL Generation in Large Language Models (Master's thesis, Linköping University). Linköping University Electronic Press. <https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1833681/FULLTEXT02.pdf>
- Eyal, B. (2024). Text-to-SQL Parsing: Using Execution Plans as an Intermediate Language (Doctoral dissertation, Ben-Gurion University of the Negev). Retrieved from https://beneyal.com/assets/docs/PhD_Thesis.pdf Ben Eyal's Website